

on note λ la mesure de Lebesgue. Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ espace probabilisé

I / Notions générales

Définition 1: On appelle variable aléatoire toute application mesurable de $(\Omega, \mathcal{F})$ dans $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. De même, on appelle vecteur aléatoire toute application mesurable de $(\Omega, \mathcal{F})$ dans $(\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$

Définition 2: On appelle loi d'une variable aléatoire X définie sur $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, la mesure image de $\mathbb{P}$ par X . Cette loi est notée $\mathbb{P}_X$. Elle est définie par

$$\forall A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mathbb{P}_X(A) = \mathbb{P}(X^{-1}(A)) = \mathbb{P}(X \in A)$$

où $X^{-1}(A) = \{\omega \in \Omega; X(\omega) \in A\}$

Exemple 3: Soit $\mathbb{P}$ la mesure sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ définie par $\mathbb{P} = \frac{1}{2}\delta_0 + \frac{1}{2}\delta_1$. Considérons l'application $X: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\forall w \in \mathbb{R}, X(w) = |w|$. Ainsi, la loi de X sous $\mathbb{P}$ est

$$\mathbb{P}_X = \frac{1}{2}\delta_0 + \frac{1}{2}\delta_1$$

Exemple 4: Soit $\mathbb{P}$ la mesure de l'exemple précédent. Soit $Y: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\forall w \in \mathbb{R}, Y(w) = w$. La loi de Y sous $\mathbb{P}$ est tout simplement $\mathbb{P}$

Remarque 5: On voit que le problème de l'existence d'une variable aléatoire suivant une certaine loi se ramène à celui de l'existence de cette loi et relève donc de la théorie de la mesure

1) Variables aléatoires discrètes

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}$. L'ensemble $\Delta = \{x; \mathbb{P}(X=x) > 0\}$ est au plus dénombrable.

Définition 6: On dit que X est une variable aléatoire discrète si $\mathbb{P}(X \in \Delta) = 1$. On dit alors que Δ est le support de la loi de X .

Proposition 7: La loi d'une variable aléatoire discrète réelle, X est caractérisée par le support de sa loi

Δ et $(\mathbb{P}(X=x), x \in \Delta)$

Exemple 8: Loi uniforme sur $\{1, \dots, n\}$:

$$\mathbb{P}(X=x) = \frac{1}{n} \quad \forall x \in \{1, \dots, n\}$$

(et bien sûr $\mathbb{P}(X=x) = 0$ si $x \notin \{1, \dots, n\}$). Cette loi modélise par exemple le lancer d'un dé équilibré à n faces.

Proposition 9: Formule des lois marginales. Soit $d \geq 2$. Soit une variable aléatoire discrète vectorielle $X = (X_1, \dots, X_d)$. La fonction X_1 est une variable aléatoire discrète.

De plus, pour tout $y \in \mathbb{R}$, on a

$$\mathbb{P}(X_1=y) = \sum_{x_2, \dots, x_d \in \mathbb{R}} \mathbb{P}(X_1=y, X_2=x_2, \dots, X_d=x_d)$$

2) Variables aléatoires à densité

Définition 10: On dit que la loi d'une variable aléatoire réelle X est à densité s'il existe une fonction f positive mesurable de $\mathbb{R}$ dans $[0, +\infty[$ qui vérifie $\int_{\mathbb{R}} f(x) dx = 1$ et pour tout $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$

$$\mathbb{P}(X \in A) = \int_A f(x) dx$$

On dit que f , parfois notée f_X , est la densité de la loi de X . On identifie la loi de X à sa densité f_X .

Exemple 11: Dans le cas de la crevaraison, on note X l'angle entre la crevaraison et la valve. La densité de la loi de X est $f(x) = \frac{1}{2\pi} \mathbb{1}_{[0, 2\pi]}(x)$. On dit que la loi de X est la loi uniforme sur $[0, 2\pi]$.

Proposition 12: Formule des lois marginales. Soit $d \geq 2$. Soit une variable aléatoire continue vectorielle $X = (X_1, \dots, X_d)$. La fonction X_1 est une variable aléatoire continue. De plus, la densité de sa loi est donnée par : pour $x \in \mathbb{R}$

$$f_{X_1}(x) = \int_{\mathbb{R}^{d-1}} f_X(x, x_2, \dots, x_d) dx_2 \dots dx_d$$

II / Calcul de lois

1) Les fonctions de répartition

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}$

Définition 13: on appelle fonction de répartition de X et on note F_X la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$\forall t \in \mathbb{R}, F_X(t) = P(X \leq t)$$

Proposition 14: On a les propriétés suivantes sur F_X

→ F_X est à valeurs dans $[0, 1]$

* Pour tout réel a et b tels que $a < b$, on a

$$F_X(b) - F_X(a) = P(a < X \leq b)$$

et pour tout $x \in \mathbb{R}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$$

→ F_X est une fonction croissante continue à droite et admet une limite à gauche en tout point. De plus pour $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$P(X=x) = F_X(x) - \lim_{y \uparrow x} F_X(y)$$

* Si X admet une densité f_X , la fonction de répartition est continue en tout point et on a pour tout $x \in \mathbb{R}$

$$P(X=x) = 0$$

On a de plus, pour tout $x \in \mathbb{R}$

$$P(X \leq x) \equiv F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(u) du$$

et F_X est dérivable en tout point de continuité de la densité f_X .

Exemple 15: La fonction de répartition de notre exemple 11 est $f_X(t) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi} t & \text{si } t \in [0, 1] \\ 1 & \text{si } t \geq 1 \\ 0 & \text{si } t < 0 \end{cases}$

Théorème 16: Si deux variables aléatoires ont la même fonction de répartition, alors elles ont même loi.

Application 17: Soit $U \sim U(0, 1]$. Posons pour $p \in \mathbb{R}$, $F_X^{-1}(p) = \inf\{x \in \mathbb{R}; F_X(x) \geq p\}$. Alors, $F_X^{-1}(U) = X$ en loi

2) La méthode de la fonction muette

Proposition 18: Soit X une variable aléatoire telle que pour toute fonction bornée mesurable g , on ait

$$E[g(X)] = \int g(x) f_X(x) dx$$

Alors X est une v.a. continue et la fonction f est la densité de sa loi

Application 19: Soit X et Y deux v.a. indépendantes continues de densité f_X et f_Y . Alors $X+Y$ est une variable aléatoire à densité dont la densité est donnée par

$$\forall z \in \mathbb{R} \quad f_{X+Y}(z) = \int_{\mathbb{R}} f_X(z-v) f_Y(v) dv$$

Exemple 20: Si $X, Y \sim U(0, 1]$ indépendante alors $X+Y$ a pour densité $\forall z \in \mathbb{R}$

$$f_{X+Y}(z) = z \mathbb{1}_{[0, 1]}(z) + (2-z) \mathbb{1}_{[1, 2]}(z)$$

3) Fonction caractéristique

Définition 21: Soit X une variable aléatoire réelle, la fonction complexe définie par: $\forall u \in \mathbb{R} \quad \varphi_X(u) = E[e^{i u X}]$ s'appelle la fonction caractéristique de X .

Théorème 22: La fonction caractéristique φ_X satisfait les conditions suivantes.

$$\varphi_X(0) = 1$$

$$|\varphi_X(u)| \leq 1 \quad \forall u \in \mathbb{R}$$

* φ_X est uniformément continue sur $\mathbb{R}$

Théorème 23: La fonction caractéristique caractérise la loi.

Exemple 24: Pour $X \sim B(p)$ $p \in [0, 1]$ $\varphi_X(u) = (1-p) + p e^{i u}$

4) Fonctions génératrices pour les variables aléatoires discrètes

Définition 25: Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\mathbb{N}$. On appelle fonction génératrice de X la série entière

$$\phi_X(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} z^k P(X=k) = E[z^X], \quad z \in [-1, 1]$$

Proposition 26: La fonction génératrice de la variable aléatoire discrète X à valeurs dans $\mathbb{N}$ caractérise la loi de X .

Exemple 27: Soit X une loi de Bernoulli $p \in [0, 1]$ sa

fonction génératrice est $\forall z \in [-1, 1]$

$$\phi_X(z) = 1 - p + pz.$$

Remarque 28: Pour un v.a. discrète on a $\forall u \in \mathbb{R}$

$$\varphi_X(u) = \phi_X(e^{iu}).$$

III / Applications

1) Convergence en loi et TCL

Soit $(X_n)_n$ une suite de variable aléatoire réelles et X une variable aléatoire réelle.

Définition 29: On dit qu'une suite $(X_n)_n$ converge en loi vers la loi de X si pour toute fonction g à valeurs réelles, bornée et continue, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{E}[g(X_n)] = \mathbb{E}[g(X)]$. On note $X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} X$.

Proposition 30: On a équivalence entre

$$* X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} X$$

$$* F_{X_n}(x) \rightarrow F_X(x) \text{ en tout point de continuité de } F_X.$$

Théorème 31: (Lévy) On a $X_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} X$ si et seulement $\forall u \in \mathbb{R} \varphi_{X_n}(u) \rightarrow \varphi_X(u)$

Théorème 32: (TCL). Soit $(X_n)_n$ une suite de v.a. réelles iid. On suppose qu'elles sont de carré intégrables. On pose $\mu = \mathbb{E}[X_n]$, $\sigma^2 = \mathbb{V}[X_n]$. Alors

$$\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

Application 33: DVE 1

$$a) \text{ soit } n \in \mathbb{N}^*. \text{ On a } \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{p_n k \cdot 1}{(n+k)!} = \frac{1}{n!}$$

b) Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires iid de loi de Poisson de paramètre 1. On pose

$$S_n = \sum_{i=1}^n X_i \text{ et } T_n = \frac{S_n - n}{\sqrt{n}}. \text{ Alors } \int_0^{+\infty} \mathbb{P}(T_n \geq x) dx = \sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \frac{1}{n!}.$$

$$\text{On a donc } n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

2) Estimations de lois

On observe une réalisation $x_1, \dots, x_n$ de n variables aléatoires iid.

Définition 34: On définit la fonction de répartition empirique $\hat{F}_n$, pour $x \in \mathbb{R}$ par :

$$\hat{F}_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \mathbb{1}_{\{X_k \leq x\}}$$

Théorème 35: (Glivenko - Cantelli) DVE 2

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires réelles iid et de fonction de répartition F . On a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in \mathbb{R}} |\hat{F}_n(x) - F(x)| = 0 \text{ p.s.}$$

Soit F^0 une fonction de répartition continue connue. On désire établir un test pour savoir si X_1 a pour fonction de répartition F^0 : $H_0 = \{F = F^0\}$ contre l'hypothèse alternative $H_1 = \{F \neq F^0\}$.

On considère la statistique de test :

$$C_n = \sqrt{n} \sup_{x \in \mathbb{R}} |\hat{F}_n(x) - F(x)|$$

Théorème 36: (Kolmogorov - Smirnov) admis

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires réelles iid et de fonction de répartition F continue. On a alors

$$\sqrt{n} \sup_{x \in \mathbb{R}} |\hat{F}_n(x) - F(x)| \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} W$$

où la fonction de répartition de la loi W est définie, pour tout $w > 0$ par $\mathbb{P}(W \leq w) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} (-1)^k e^{-2k^2 w^2}$

On en déduit de ce théorème que sous H_0 , la statistique C_n converge en loi vers W .

Soit C_n^{obs} la statistique C_n calculée avec les observations. La p-valeur asymptotique est $p\text{-val} = \mathbb{P}(W \geq C_n^{\text{obs}})$

Annexe :

1) Loi usuelle

a) Discrète

* Bernoulli: $x \sim \mathcal{B}(p)$ $p \in [0, 1]$ $x(\Omega) = \{0, 1\}$

$$IP(x=0) = 1-p \text{ et } IP(x=1) = p$$

* Binomiale: $x \sim \mathcal{B}(n, p)$ $n \in \mathbb{N}$ et $p \in [0, 1]$ $x(\Omega) = \{0, \dots, n\}$ soit $k \in \{0, \dots, n\}$

$$IP(x=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

* Géométrique: $x \sim \mathcal{G}(p)$, $p \in]0, 1[$ $x(\Omega) = \mathbb{N}^*$
Soit $k \in \mathbb{N}^*$

$$IP(x=k) = p(1-p)^{k-1}$$

* Poisson: $x \sim \mathcal{P}(\lambda)$ $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$ $x(\Omega) = \mathbb{N}$
Soit $k \in \mathbb{N}$

$$IP(x=k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

b) loi à densité

* Uniforme: $x \sim \mathcal{U}(a, b]$ $a < b$.

$$f_x(u) = \frac{1}{b-a} \mathbb{1}_{[a, b]}(u)$$

* Exponentielle: $x \sim \mathcal{E}(\lambda)$, $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$

$$f_x(x) = \lambda e^{-\lambda} \mathbb{1}_{(0, +\infty)}(x)$$

* Normale: $x \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma^2 > 0$

$$f_x(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{x-\mu}{\sigma} \right)^2}$$

2) Fonction caractéristique

* Bernoulli:

$$\varphi(u) = (1-p) + p e^{iu}$$

* Binomiale:

$$\varphi(u) = ((1-p) + p e^{iu})^n$$

* Géométrique:

$$\varphi(u) = \frac{p e^{iu}}{1 - (1-p) e^{iu}}$$

* Poisson:

$$\varphi(u) = e^{-\lambda(1-e^{iu})}$$

* Uniforme: sur $[0, 1]$

$$\varphi(u) = \frac{\sin(u)}{u}$$

* Gaussienne $\mu=0, \sigma^2=1$:

$$\varphi(u) = e^{-u^2/2}$$

* Exponentielle:

$$\varphi(u) = \frac{\lambda}{\lambda - iu}$$

Référence:

* Introduction au calcul des probabilités et à la statistique, Jean-François Delmas.

* De l'intégration aux probabilités, Garet, Kuntzmann.

* Probabilités 1. Ouvrand.